İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Görüntü İşleme*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Akışı:

Ders Konuları	
Hafta	**Konu**
1	Görüntü İşlemeye Giriş ve Temel Kavramlar
2	Görüntü Temsili ve Renk Uzayları
3	Örnekleme ve Nicemleme
4	Frekans Alanına Giriş (Fourier Dönüşümü)
5	Uzamsal Filtreleme ve Gürültü Azaltma
6	Frekans Alanında Filtreleme
7	Kenar Bulma ve Görüntü Keskinleştirme
8	Ara Sınav
9	Morfolojik Görüntü İşleme
10	Özellik Çıkarımı
11	Görüntü Segmentasyonu
12	Makine Öğrenmesi ile Görüntü Sınıflandırma
13	Derin Öğrenmeye Giriş ve Görüntü Sınıflandırma
14	Nesne Tespiti ve Anlamsal Segmentasyon
15	Final Sınavı

4. HAFTA

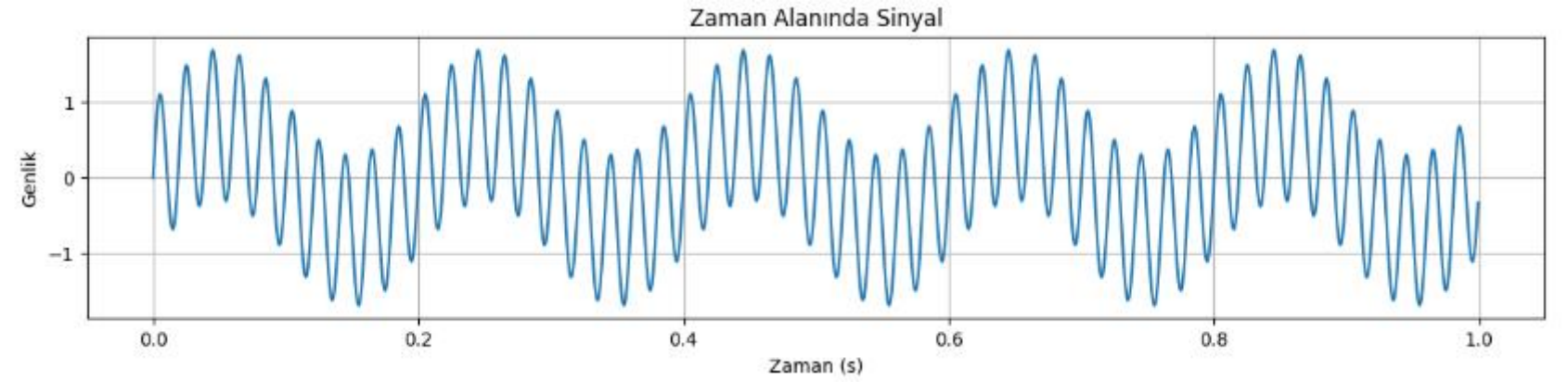
FREKANS ALANINA GİRİŞ: FOURİER DÖNÜŞÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Zaman Alanı (Uzaysal Alan)

Geleneksel olarak sinyaller veya görüntüler zaman veya uzaysal alanda temsil edilir. Zaman alanında bir sinyal zamanın bir fonksiyonu olarak genlik değerlerini gösterir.



- Frekans, bir olayın birim zaman içindeki tekrar sayısıdır. Sinüs dalgaları gibi periyodik sinyallerde frekans, dalganın bir saniyede kaç tam döngü yaptığını (Hertz - Hz biriminde) ifade eder.

Fourier Dönüşümü

Bir sinyali zaman alanından frekans alanına taşıyan ve tersini yapan matematiksel bir işlemdir. 1 boyutlu bir sinyal için Fourier Dönüşümü, o sinyali oluşturan sonsuz sayıdaki sinüs ve kosinüs dalgasının genlik ve faz bilgilerini ortaya çıkarır.

Frekans alanı, bir sinyalin farklı frekans bileşenlerine ayrıştırıldığı bir temsilidir. Her bir frekans bileşeni, sinyalin o frekanstaki yoğunluğunu (genlik) ve başlangıç fazını belirtir. Frekans alanına geçmek, sinyalin içinde hangi periyodik desenlerin, hızların veya değişimlerin bulunduğunu görmemizi sağlar.

Fourier Dönüşümü

Matematiksel olarak, sürekli bir sinyal f(t) için Fourier Dönüşümü F(ω) şöyle verilir:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Burada:

f(t) : Zaman alanındaki sinyal

t : Zaman değişkeni

F(ω) : Frekans alanındaki sinyal

ω : Açısal frekans

j : Sanal birim

e−jωt : Kompleks üstel fonksiyon (sinüs ve kosinüs bileşenlerini içerir)

Fourier Dönüşümü ile:

- Bileşen Analizi: Bir sinyalin hangi temel frekanslardan oluştuğunu görebiliriz. Örneğin, bir ses kaydındaki farklı notaların (farklı frekansların) şiddetini belirleyebiliriz.

- Filtreleme: İstenmeyen frekans bileşenlerini (örneğin gürültü) kaldırabilir veya belirli frekansları (örneğin bir enstrümanın sesini) güçlendirebiliriz. Frekans alanında bu işlemler çok daha kolay ve etkili bir şekilde yapılabilir.

- Veri Sıkıştırma: Sinyalin en önemli frekans bileşenlerini koruyarak daha az önemli olanları atabilir, bu da veri boyutunu küçültmeye yardımcı olur.

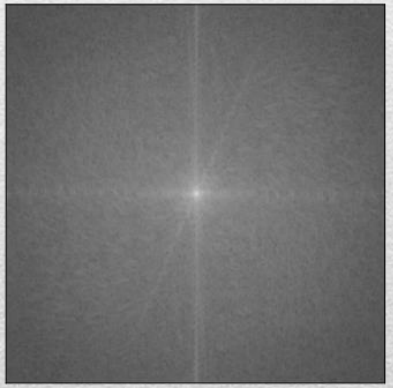
Bu dönüşüm, sinyallerin ve görüntülerin doğasını anlamak, onları manipüle etmek ve farklı özelliklerini vurgulamak için vazgeçilmez bir araçtır.

Görüntü İşlemede Fourier Dönüşümü

Görüntüler de 2D/3D sinyallerdir.

Görüntüler sadece piksel değerlerinden ibaret değildir. İçlerinde tekrar eden yapılar, dokular, kenarlar ve gürültü gibi çeşitli frekans bileşenleri barındırırlar.

<u>Frekans Alanının Görüntü İşlemedeki Önemi</u>: Frekans alanı, bir görüntünün uzaysal alandaki (piksel tabanlı) bilgilerini frekans tabanlı bilgilere dönüştürerek, görüntünün içeriğini farklı bir açıdan analiz etmemizi sağlar.



Görüntü İşlemede Fourier Dönüşümü

Bu dönüşüm sayesinde:

- ✓ Yapısal ve Dokusal Analiz: Görüntüdeki tekrarlayan desenler, dokular ve genel yapılar daha net görülebilir.
- ✓ Gürültü Azaltma: Gürültü genellikle yüksek frekans bileşenleri olarak ortaya çıkar ve frekans alanında kolayca filtrelenebilir.
- ✓ Kenar Vurgulama ve Detay Çıkarma: Kenarlar ve ince detaylar yüksek frekans bileşenleri ile ilişkilidir. Bu bileşenleri manipüle ederek kenarları keskinleştirebiliriz.
- ✓ Sıkıştırma ve Restorasyon: Görüntü sıkıştırma algoritmaları, frekans alanındaki önemsiz bileşenleri atarak veya restorasyon için belirli frekans aralıklarını güçlendirerek çalışır.

Fourier Dönüşümünün Temel Amacı:

Fourier dönüşümü, bir görüntüyü uzaysal alandan (piksel yoğunlukları) frekans alanına (sinüsoidal bileşenlerin genlik ve fazları) dönüştüren güçlü bir matematiksel araçtır. Temel amacı, bir görüntüyü oluşturan farklı frekanstaki sinüsoidal dalgaların ne kadar güçlü olduğunu (genlik) ve nerede bulunduğunu (faz) belirlemektir. Bu sayede:

- Düşük Frekanslar: Görüntünün genel parlaklık, ton ve büyük, yavaş değişen bölgeleri gibi 'makro' özelliklerini temsil eder. Genellikle görüntünün merkezine yakın bölgelerde toplanır.

- Yüksek Frekanslar: Kenarlar, detaylar, dokular ve gürültü gibi hızlı değişen ve keskin geçişleri temsil eder. Genellikle görüntünün merkezinden uzak bölgelerde bulunur.

Bu ayrıştırma yeteneği, görüntü üzerinde karmaşık analizler yapmamıza ve hedeflenmiş manipülasyonlar uygulamamıza olanak tanır.

Fourier Dönüşümü – Python Uygulaması:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import data, color
from skimage import img_as_float

plt.rcParams["figure.figsize"] = (6, 4)
```

```
img = img_as_float(data.retina())
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Retina Görüntüsü (Uzaysal Alan)

Gri Tonlamaya Dönüştürme

Frekans analizi ve Fourier dönüşümü gibi görüntü işleme tekniklerinde genellikle gri tonlamalı görüntülerle çalışmak tercih edilir. Bunun birkaç önemli nedeni vardır:

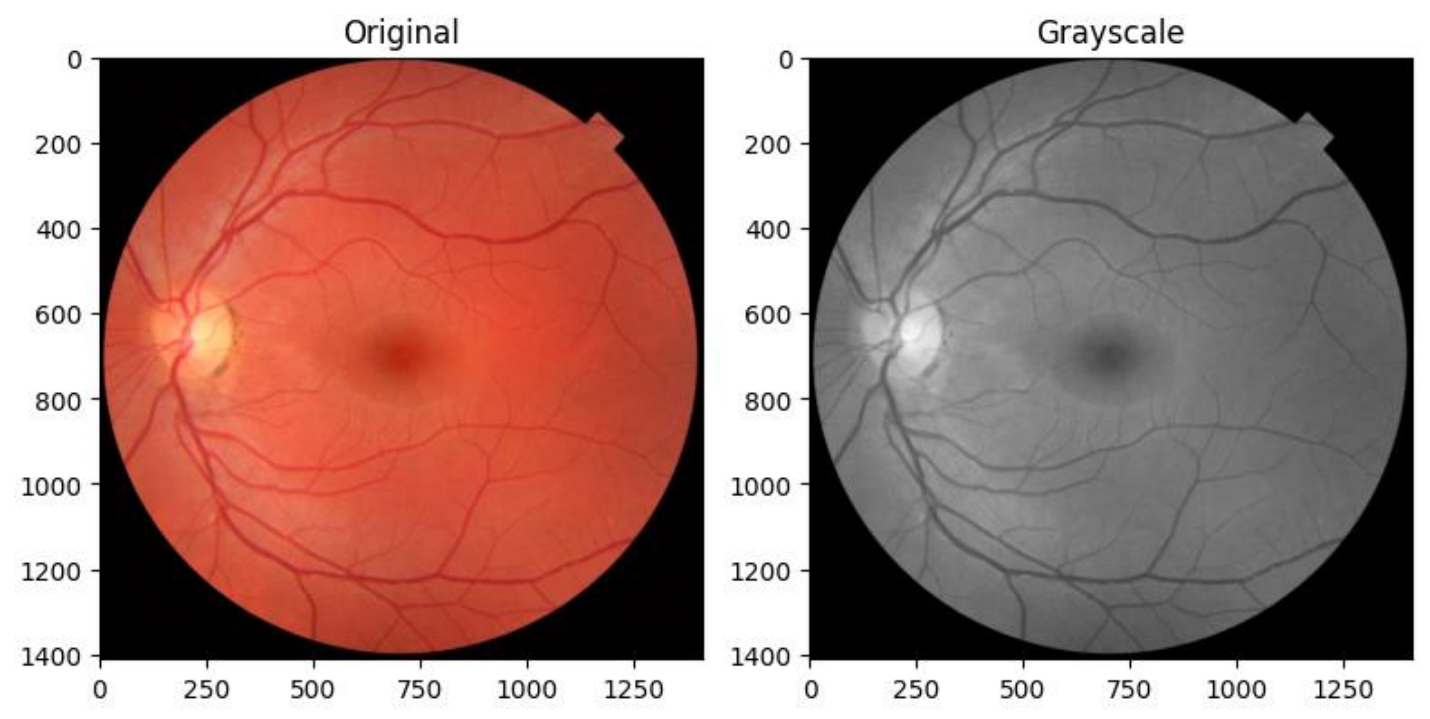
- **Basitlik ve Hız:** Renkli (RGB) görüntüler üç ayrı renk kanalına (Kırmızı, Yeşil, Mavi) sahiptir. Her bir kanal için ayrı ayrı Fourier dönüşümü uygulamak, işlem yükünü ve karmaşıklığı artırır. Tek kanallı gri tonlamalı bir görüntü üzerinde çalışmak, işlemleri çok daha basit ve hızlı hale getirir.
- **Bilgi Yoğunluğu:** Çoğu frekans tabanlı görüntü işleme işlemi, görüntünün parlaklık veya yoğunluk bilgisine odaklanır. İnsan görsel sistemi de kenarları, dokuları ve yapıları algılarken büyük ölçüde parlaklık farklılıklarına duyarlıdır. Renk bilgisi, çoğu zaman frekans analizi için ek karmaşıklık getirse de, temel yapısal özellikleri anlamak için şart değildir.
- **Algoritma Odaklılık:** Fourier dönüşümü gibi matematiksel araçlar genellikle tek bir sinyal üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Renkli görüntülerle doğrudan çalışmak yerine, her bir renk kanalını ayrı ayrı işlemek ve sonra birleştirmek veya renk bilgisini parlaklık bilgisine indirgeyerek tek bir kanalda çalışmak daha yaygın ve etkilidir.

Bu nedenle, bir RGB görüntüyü gri tonlamaya dönüştürerek, frekans analizi için daha uygun ve verimli bir format elde ederiz.

Gri Tonlamaya Dönüştürme

```
gray_img = color.rgb2gray(img)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 4))
ax = axes.ravel()

ax[0].imshow(img)
ax[0].set_title("Original")
ax[1].imshow(gray_img, cmap=plt.cm.gray)
ax[1].set_title("Grayscale")

fig.tight_layout()
plt.show()
```

Gri Tonlamaya Dönüştürme



2 Boyutlu Fourier Dönüşümü

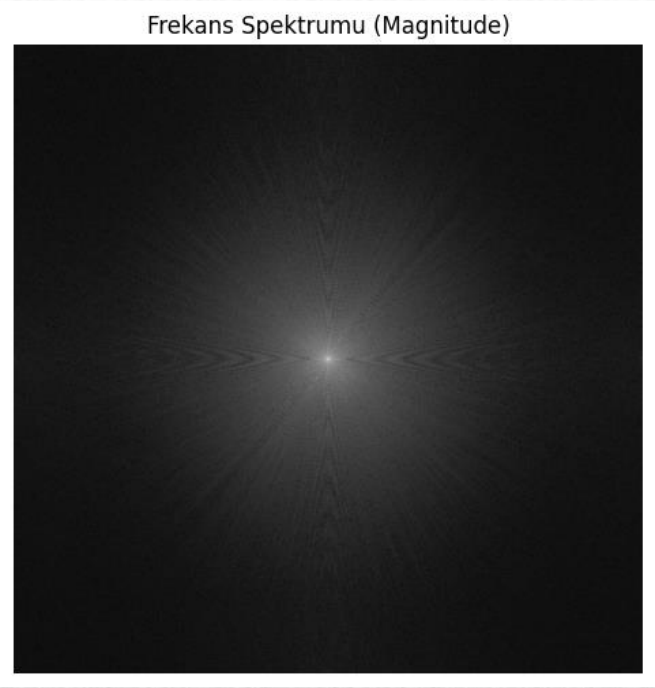
```
F = np.fft.fft2(gray_img)
F_shifted = np.fft.fftshift(F)

magnitude = np.log(1 + np.abs(F_shifted))

plt.figure(figsize=(6,6))
plt.imshow(magnitude, cmap='gray')
plt.title("Frekans Spektrumu (Magnitude)")
plt.axis("off")
plt.show()
```

np.fft.fft2 fonksiyonu, Fast Fourier Transform (FFT) algoritmasını kullanarak 2 boyutlu Fourier dönüşümünü hızlı ve verimli bir şekilde hesaplar. Giriş olarak uzaysal alandaki görüntüyü alır ve karmaşık bir sayı dizisi olarak frekans alanındaki görüntüyü döndürür. Bu fonksiyon, düşük frekans bileşenlerini genellikle köşelere yerleştirir.

Frekans spektrumunu görselleştirmek ve yorumlamak için genellikle düşük frekans bileşenlerini spektrumun merkezine taşımak istenir. np.fft.fftshift fonksiyonu bu işlemi yapar. **np.fft.fft2**'nin çıktısını alarak, sıfır frekans bileşenini (DC bileşeni) ve düşük frekansları görüntünün (veya matrisin) merkezine kaydırır. Bu sayede, spektrumun yorumlanması daha sezgisel hale gelir; merkez düşük frekansları, kenarlar ise yüksek frekansları temsil eder.

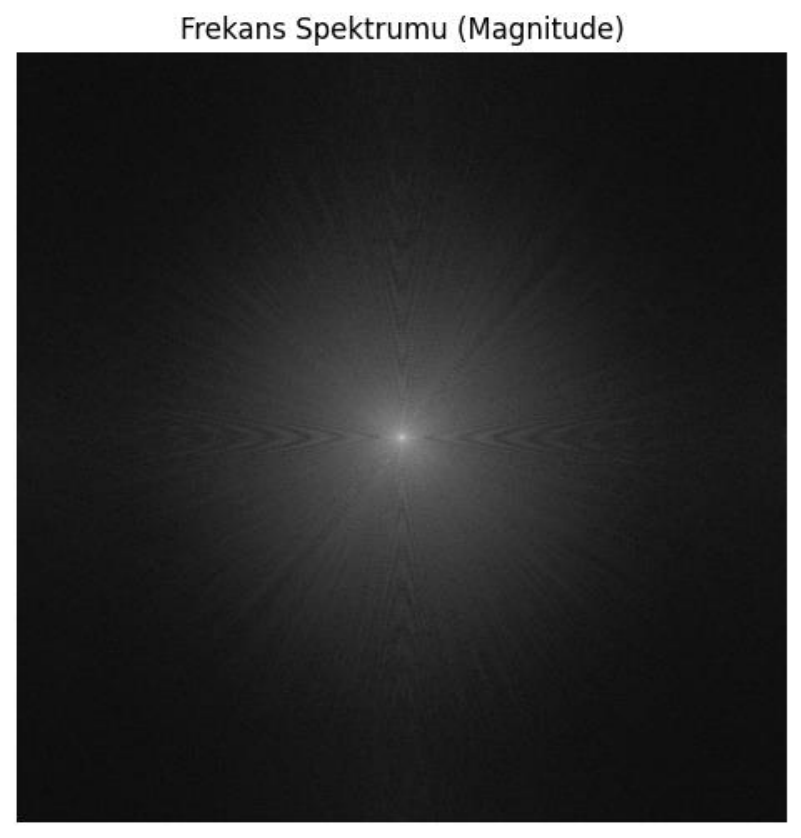
2 Boyutlu Fourier Dönüşümü

```
F = np.fft.fft2(gray_img)
F_shifted = np.fft.fftshift(F)

magnitude = np.log(1 + np.abs(F_shifted))

plt.figure(figsize=(6,6))
plt.imshow(magnitude, cmap='gray')
plt.title("Frekans Spektrumu (Magnitude)")
plt.axis("off")
plt.show()
```



Frekans Spektrumunun Yorumlanması (Magnitude Spectrum): Genlik spektrumu genellikle logaritmik bir ölçekte görselleştirilir **(np.log(1 + np.abs(F_shifted)))**. Bunun nedeni, spektrumdaki genlik değerlerinin çok geniş bir aralığa yayılmasıdır. Logaritmik ölçek, hem çok parlak (baskın) hem de çok sönük (zayıf) frekans bileşenlerinin aynı anda görselleştirilmesine olanak tanır.

Merkezdeki Parlak Bölge:

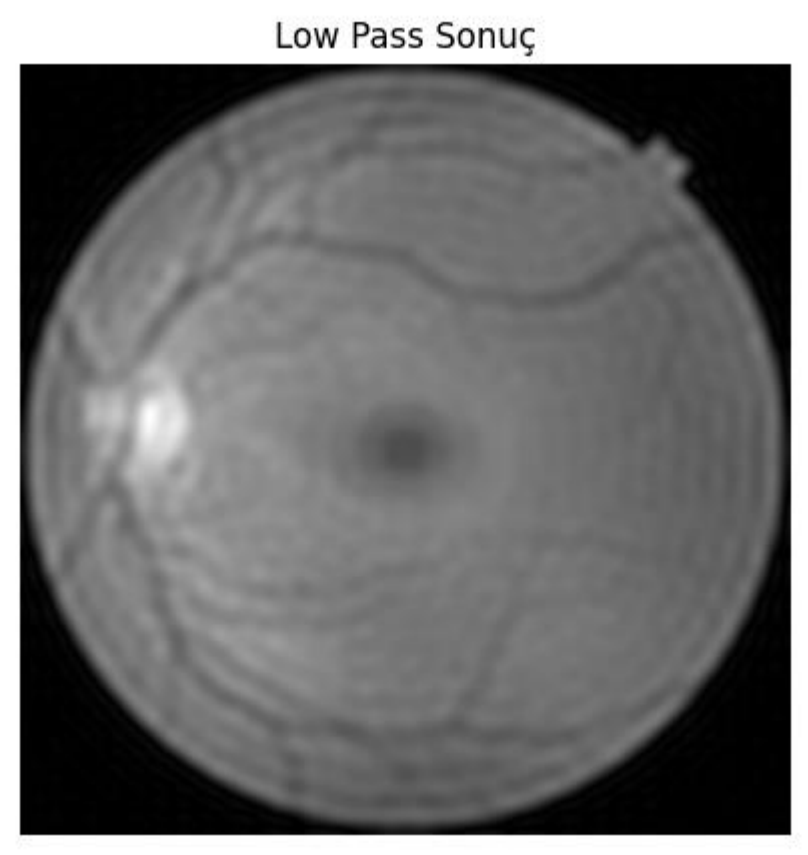


FFT uygulandıktan sonra, spektrumun merkezinde yoğunlaşan parlak bölge, görüntünün düşük frekans bileşenlerini temsil eder.

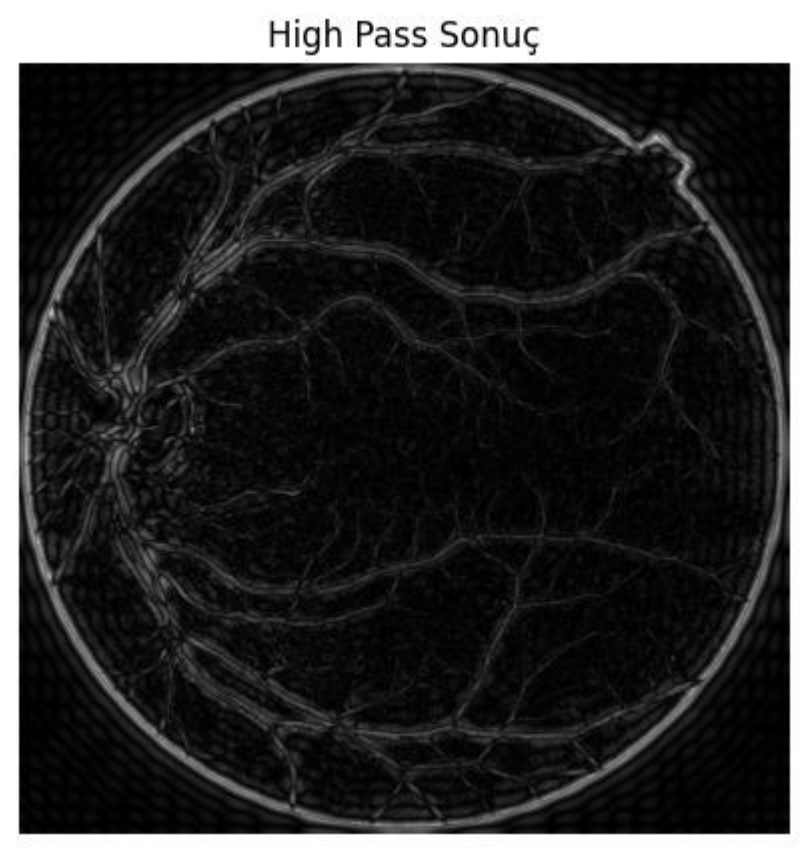
Bu bileşenler, görüntünün genel parlaklığı, büyük, yavaş değişen bölgeleri ve genel formunu oluşturur.

Düşük Frekans Filtresi (Low-Pass Filter)

Amacı: Frekans spektrumundaki yüksek frekans bileşenlerini bastırarak veya tamamen kaldırarak, düşük frekans bileşenlerinin geçişine izin verir. Görüntü işlemede bu, görüntünün keskin kenarlarını, ince detaylarını ve gürültüsünü ortadan kaldırarak görüntüyü **bulanıklaştırma** etkisi yaratır. Temel olarak, görüntünün genel yapısını ve ana renk geçişlerini korurken, hızlı yoğunluk değişimlerini yumuşatır.



Yüksek Frekans Filtresi (High-Pass Filter)



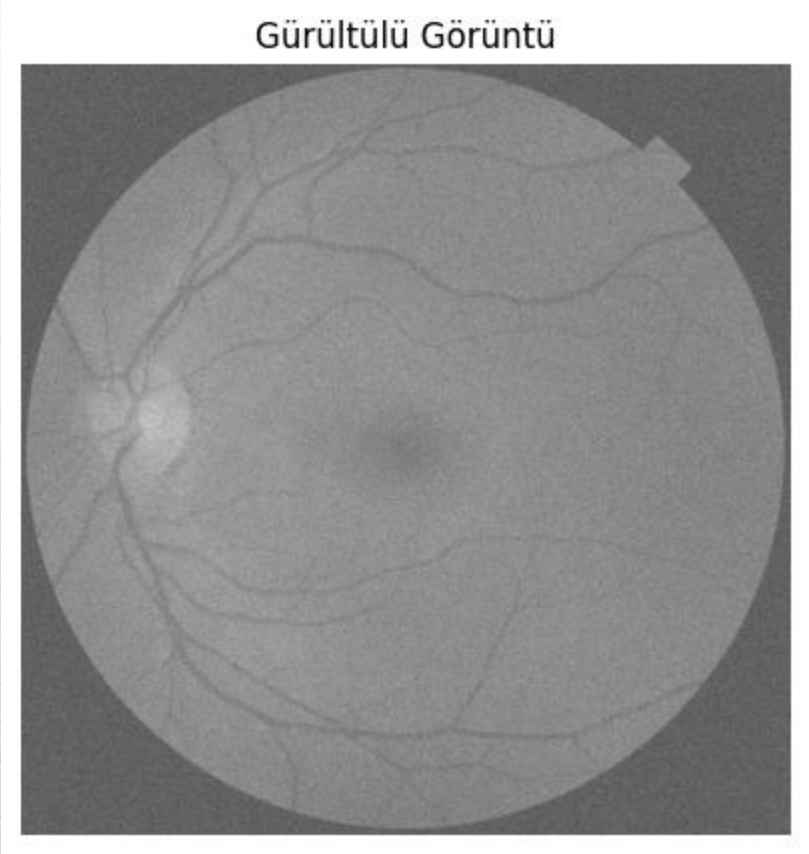
Amacı: Düşük frekans bileşenlerini bastırarak veya kaldırarak, yüksek frekans bileşenlerinin geçişine izin verir. Görüntü işlemede bu filtre, görüntünün kenarlarını, ince detaylarını ve dokusal değişimleri vurgulamak için kullanılır. Temel olarak, görüntünün genel parlaklık veya tonlama gibi yavaş değişen özelliklerini ortadan kaldırır ve sadece hızlı yoğunluk değişimlerini (yani kenarları ve gürültüyü) korur. Bu nedenle, kenar tespiti, detay vurgulama ve görüntü keskinleştirme gibi uygulamalarda oldukça değerlidir.

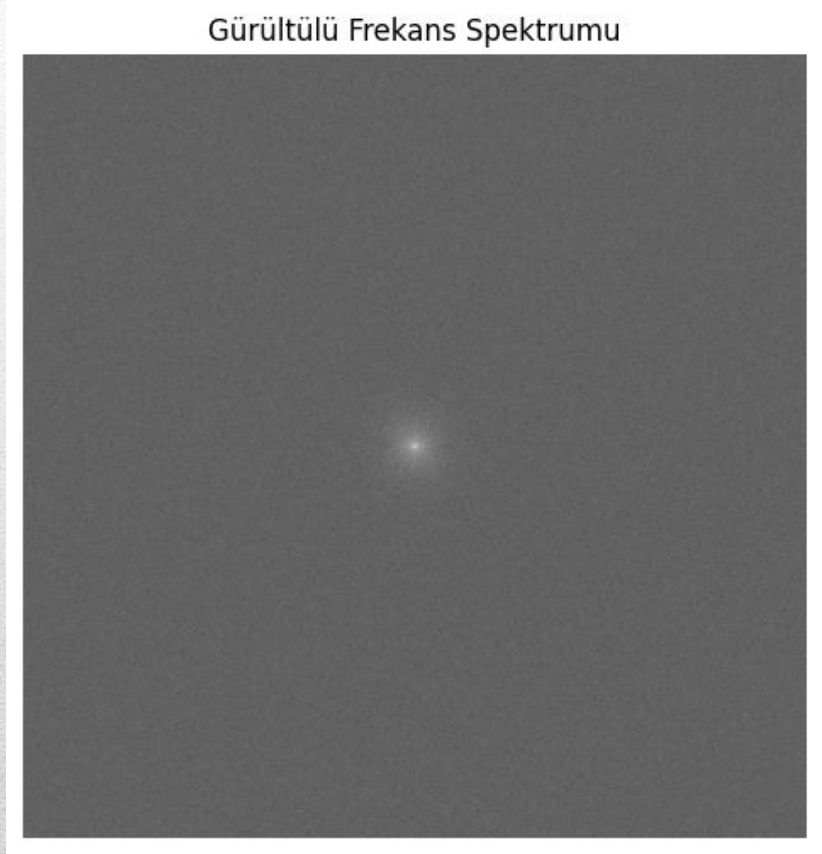
Gürültü ve Frekans Analizi

Görüntüdeki gürültü (noise), ideal görüntü sinyalini bozan, istenmeyen rastgele varyasyonlardır. Gürültü, görüntü alma süreci (kamera sensör hataları, düşük ışık koşulları), iletim kanalları veya depolama sırasında ortaya çıkabilir. Gürültü, görüntünün kalitesini düşürür, detayları gizler ve sonraki görüntü işleme adımlarının (örneğin kenar algılama, segmentasyon) performansını olumsuz etkiler.

Gürültünün Frekans Alanında Görünümü: Görüntülerdeki gürültü, uzaysal alanda rastgele ve hızlı piksel yoğunluğu değişimleri olarak kendini gösterir. Bu hızlı değişimler, frekans alanında yüksek frekans bileşenleri olarak yansır. Bir görüntünün Fourier spektrumunda, gürültü genellikle merkezin dışında, yani yüksek frekans bölgelerinde dağınık veya rastgele desenler halinde belirginleşir. "Tuz ve Biber" (salt-and-pepper) veya Gauss gürültüsü (Gaussian noise) gibi yaygın gürültü türleri, frekans spektrumunda geniş bir alana yayılan enerjiye sahiptir.

Gürültü ve Frekans Analizi





Frekans Analizinin Gürültü Gidermede Kullanımı

Frekans analizi, gürültü giderme (denoising) için güçlü bir araçtır çünkü gürültü ve görüntünün temel yapısal bileşenleri genellikle farklı frekans bantlarında bulunur. Bu ayrımı kullanarak, frekans alanında gürültüyü hedefleyip azaltabiliriz:

Frekans alanında gürültüyü analiz etmek ve filtrelemek, görüntü kalitesini artırmak ve kritik bilgileri daha görünür hale getirmek için biyomedikal görüntüleme ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan temel bir tekniktir.

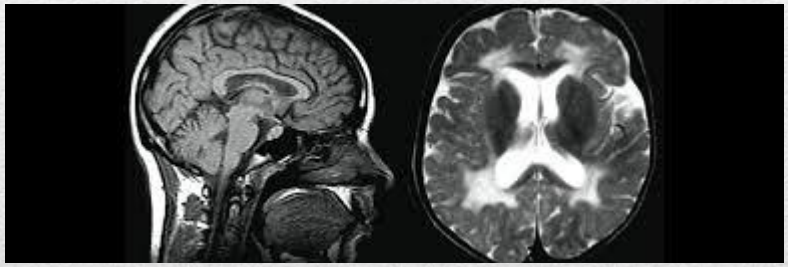
Frekans Analizinin Gürültü Gidermede Kullanımı

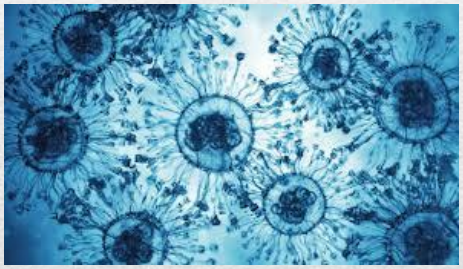
- Düşük Geçiren Filtreler (Low-Pass Filters): Daha önce incelenen düşük geçiren filtreler, yüksek frekanslı bileşenleri (gürültü de dahil olmak üzere) baskıladığı veya kaldırdığı için etkili bir gürültü giderme yöntemidir. Gürültü genellikle yüksek frekanslarda yer aldığından, düşük geçiren bir filtre uygulamak görüntüyü bulanıklaştırırken aynı zamanda gürültüyü de azaltır. Ancak bu, görüntünün keskin detaylarını da kaybetmek anlamına gelir.

- Özel Gürültü Filtreleri: Bazı gürültü türleri (örneğin periyodik gürültü veya şebeke gürültüsü) frekans spektrumunda belirli, lokalize edilmiş parlak noktalar olarak görünür. Bu tür gürültü, spektrumdaki bu belirli frekans noktalarını hedefleyip sıfırlayan veya zayıflatan çentik filtreler (notch filters) kullanılarak çok etkili bir şekilde kaldırılabilir. Bu yöntem, görüntünün diğer kısımlarına minimal etkiyle gürültüyü gidermeyi sağlar.

Biyomedikal Alanda:

- Fourier Dönüşümü ve frekans analizi, biyomedikal mühendisliği ve görüntülemede kritik rol oynayan güçlü araçlardır. Görüntülerin içerdiği frekans bileşenlerini ayrıştırarak, insan gözüyle doğrudan anlaşılamayan değerli bilgileri ortaya çıkarırız.





Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme:

- MR prensibi: MR görüntülerinin kendisi (uzaysal alan) aslında k-uzayında (Fourier alanı) toplanan verilerin ters Fourier dönüşümü ile elde edilir. K-uzayında, her bir nokta görüntünün farklı bir uzaysal frekans bileşenini temsil eder.
- Düşük Frekanslar (K-uzayı merkezi): Görüntünün genel kontrastı, ana anatomik yapılar ve geniş bölgelerin sinyal yoğunluğu gibi 'makro' bilgileri taşır. Bu bölgedeki verinin kalitesi, görüntünün genel görünümünü ve parlaklığını belirler.
- Yüksek Frekanslar (K-uzayı dış kenarları): Görüntünün ince detayları, keskin kenarlar, küçük lezyonlar ve dokular arasındaki sınırlar gibi 'mikro' bilgileri temsil eder. Yüksek frekans verisinin eksikliği veya bozulması, görüntünün bulanıklaşmasına veya detay kaybına yol açar.
- Uygulama: K-uzayındaki belirli frekansları filtreleyerek veya güçlendirerek, doktorlar beyin tümörleri, spinal kord lezyonları veya eklem hasarları gibi yapıları daha net görebilir. Örneğin, gürültüyü azaltmak için yüksek frekanslar filtrelenebilir veya kenarları vurgulamak için alçak frekanslar bastırılabilir.

Mikroskopi ve Hücre Analizi:

- **Doku Yapısı ve Frekans Bantları:** Mikroskop altındaki hücre ve doku görüntüleri, karmaşık desenler ve tekrarlayan yapılar içerir. Fourier analizi, bu yapıların periyodikliğini ve oryantasyonunu belirlemek için kullanılabilir.

- **Uygulama:** Kanserli dokular genellikle normal dokulara göre farklı bir hücresel düzene sahiptir. Frekans spektrumunda belirli bantlardaki enerji dağılımı incelenerek, normal ve anormal doku yapıları arasındaki farklar nicel olarak belirlenebilir. Bu, histopatolojik tanıda objektif kriterler sağlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, hücrelerin hareket paternleri veya sitoplazmik akışlar gibi dinamik süreçler de frekans alanında analiz edilebilir.

Retina Analizi (Oftalmoloji):

- ✓ Damar Yapıları ve Frekans: Gözün retina tabakasındaki damarlar, karmaşık bir ağ oluşturur. Bu damarların kalınlığı, dağılımı ve dallanma paternleri, diyabetik retinopati, glokom ve makula dejenerasyonu gibi hastalıkların tanısında önemlidir.
- ✓ Uygulama: Fourier analizi, retina görüntülerindeki damar yapılarının periyodikliğini ve oryantasyonunu çıkarabilir. Belirli frekans aralıklarında, damar ağının yoğunluğu veya yönelimindeki değişiklikler, hastalığın ilerlemesini veya riskini gösterebilir. Yüksek frekans filtreleri, damar kenarlarını ve ince kılcal damarları belirginleştirirken, düşük frekans filtreleri genel damar ağının yoğunluk dağılımını analiz etmeye yardımcı olabilir. Bu, erken teşhis ve tedavi takibi için değerli bilgiler sunar.

Bu örnekler, frekans analizinin biyomedikal alanda sadece görsel bir araç olmadığını, aynı zamanda nicel analizler ve tanıya yardımcı bilgiler sağlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.